Trabalho Prático de Análise Numérica 2026/2: Simulação de um sistema termodinâmico turbina–compressor–queimador

Prof. Alexandre Salles da Cunha
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Outubro de 2026

1 Introdução

Um sistema termodinâmico é composto por um compressor, um queimador e uma turbina. Ar em temperatura e pressão atmosférica é captado pelo compressor e enviado ao queimador, onde são adicionados 8000 kW de energia decorrente da queima de combustível. Os gases de queima acionam uma turbina. O eixo da turbina está acoplado ao eixo do compressor, de forma que parte do trabalho gerado na turbina é empregado para acionar o compressor (veja a Figura 1).

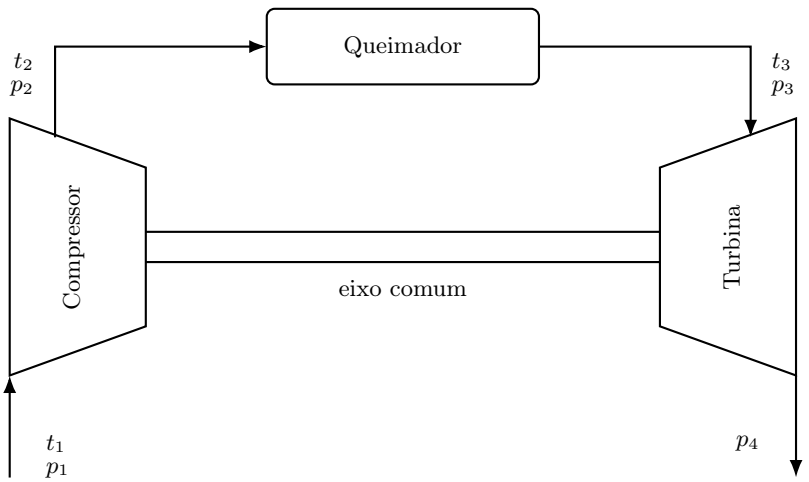


Figura 1: Representação do sistema termodinâmico.

Na figura, as seguintes grandezas são indicadas:

- temperatura e pressão na admissão do compressor: $t_1 = 25\,^\circ\mathrm{C}$ e $p_1 = 101\,\mathrm{kPa}$;
- temperatura e pressão na saída do compressor: t_2, p_2;
- temperatura e pressão na saída do queimador/alimentação da turbina: t_3, p_3;
- pressão na saída da turbina: $p_4 = 101\,\mathrm{kPa}$.

Deseja-se determinar o ponto de operação deste sistema. Para tanto, considere as seguintes simplificações adotadas na modelagem do problema:

1. Assuma propriedades de gás perfeito para o ar atmosférico e um valor constante para o calor específico $c_p = 1.03\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$.

2. Desconsidere a massa de combustível adicionada ao sistema, isto é, assuma que a vazão w (kg/s) seja constante ao longo do sistema.

3. Desconsidere a variação de pressão no queimador, isto é, assuma que a pressão de alta seja $p = p_2 = p_3$.

4. Desconsidere a perda de calor do sistema para o meio ambiente.

O compressor e a turbina operam à mesma rotação (120 rotações por segundo). A pressão atmosférica é de 101 kPa. Por meio de técnicas de ajuste de curvas, as seguintes expressões matemáticas para o funcionamento do compressor foram fornecidas pelo fabricante do equipamento:

- A relação entre a pressão de saída do compressor, p (kPa), e a vazão do sistema, w (kg/s), é dada por
$$p = 331 + 45.6w - 4.03w^2. \tag{1}$$

- A potência consumida pelo compressor, E_c (kW), e a pressão de saída relacionam-se da seguinte forma:
$$E_c = 1020 - 0.383p + 0.00513p^2. \tag{2}$$

A temperatura de entrada na turbina $t = t_3$ (°C), a pressão de entrada p e a potência E_t (kW) gerada no eixo da turbina relacionam-se de acordo com:

- Vazão, temperatura e pressão:
$$\begin{aligned} w = {} & 8.5019 + 0.02332p + 0.48 \times 10^{-4}p^2 - 0.02644t \\ & + 0.1849 \times 10^{-4}t^2 + 0.000121pt - 0.2736 \times 10^{-6}p^2t \\ & - 0.1137 \times 10^{-6}pt^2 + 0.2124 \times 10^{-9}p^2t^2. \end{aligned} \tag{3}$$

- Energia, pressão e temperatura:
$$\begin{aligned} E_t = {} & 1727.5 - 10.06p + 0.033033p^2 - 7.4709t + 0.003919t^2 \\ & + 0.050921pt - 0.8525 \times 10^{-4}p^2t - 0.2356 \times 10^{-4}pt^2 \\ & + 0.4473 \times 10^{-7}p^2t^2. \end{aligned} \tag{4}$$

Aplicando-se as relações de balanço de energia, obtêm-se as seguintes expressões:

- No compressor:
$$E_c = wc_p(t_2 - 25). \tag{5}$$

- No queimador:
$$8000 = wc_p(t - t_2). \tag{6}$$

- Na turbina:
$$E_t = E_c + E_s, \tag{7}$$
onde E_s denota a potência livre disponível no eixo da turbina, já descontando a parcela de E_t consumida no compressor.

2 Instruções

Implemente o Método de Newton em uma de três linguagens da sua escolha: `python 3.0`, `matlab` ou `scilab`, para obter o ponto de operação do sistema, isto é, determinar as grandezas w, p, E_c, t_2, E_s, t e E_t que resolvem o sistema não linear dado pelas Equações (1)–(7).

Lembre-se de que, para obter o vetor Δ no método, não calculamos a inversa do Jacobiano. Em vez disso, resolvemos o sistema linear, por exemplo, empregando o algoritmo de decomposição LU.

Na implementação do Método de Newton, assuma como critério de convergência a norma infinito do vetor Δ se tornar menor ou igual a 10^{-10}.

Assuma os seguintes valores de partida:

$$w = 10 \text{ kg/s}, \qquad p = 300 \text{ kPa}, \qquad E_c = 1000 \text{ kW}, \qquad t_2 = 250\,^{\circ}\text{C},$$

$$E_s = 1500 \text{ kW}, \qquad t = t_3 = 800\,^{\circ}\text{C}, \qquad E_t = 2400 \text{ kW}.$$

Você deve apresentar dois arquivos, ambos contendo seu nome e número de matrícula:

- Arquivo 1: O código fonte do algoritmo.
- Arquivo 2: O resultado da execução com as iterações, até o momento da convergência. Este arquivo deve ser em formato pdf.